

UNIDAD 1

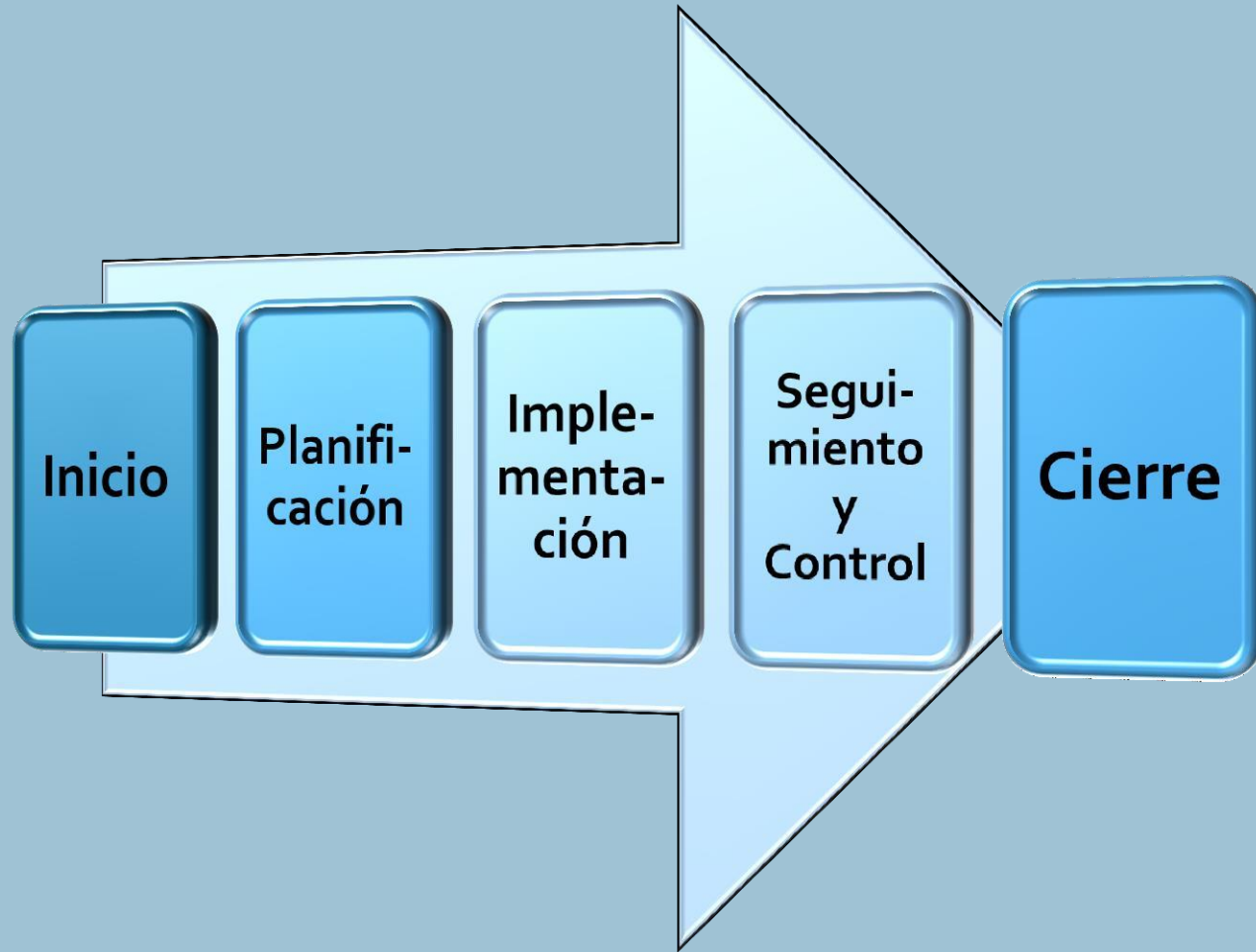
**METODOLOGIAS DE DESARROLLO
DE
SOFTWARE**



CONCEPTO DE PROYECTO

Es una planificación consistente en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, con el fin expreso de alcanzar resultados específicos en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes: un presupuesto, un lapso de tiempo o una serie de calidades establecidas.

ETAPAS DE UN PROYECTO



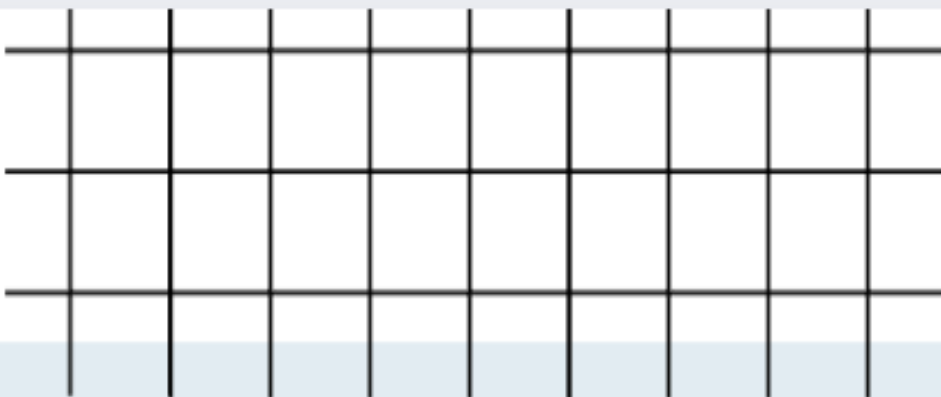
PROYECTO DE SISTEMAS

ES EL PROCESO DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA O SOFTWARE, LA CUAL ENCIERRA UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES.

SOFTWARE

ES EL CONJUNTO DE LOS
PROGRAMAS DE
CÓMPUTO,
PROCEDIMIENTOS,
REGLAS,
DOCUMENTACIÓN Y
DATOS ASOCIADOS QUE
FORMAN PARTE DE LAS
OPERACIONES DE UN
SISTEMA DE
COMPUTACIÓN.





**PARA
DESARROLLAR
SOFTWARE
SE
APLICAN
METODOLOGÍAS**



UNA METODOLOGÍA ES UN CONJUNTO INTEGRADO DE TÉCNICAS Y MÉTODOS QUE PERMITE ABORDAR DE FORMA HOMOGÉNEA Y ABIERTA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE DESARROLLO. .
DEFINEN ARTEFACTOS, ROLES Y ACTIVIDADES, JUNTO CON PRÁCTICAS Y TÉCNICAS RECOMENDADAS.

LAS METODOLOGÍAS SE BASAN EN UNA COMBINACIÓN DE LOS MODELOS DE PROCESO GENÉRICOS



UNA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE SE REFIERE A UN FRAMEWORK (MARCO DE TRABAJO) QUE ES USADO PARA ESTRUCTURAR, PLANEAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Una metodología:

- Optimiza el proceso y el producto software.
- Métodos que guían en la planificación y en el desarrollo del software.
- Define qué hacer, cómo y cuándo durante todo el desarrollo y mantenimiento de un proyecto.
- Una metodología define una estrategia global para enfrentarse con el proyecto. Entre los elementos que forman parte de una metodología se pueden destacar:
 - Fases: tareas a realizar en cada fase o etapa.
 - Productos: E/S de cada fase, documentos.
 - Procedimientos y herramientas: apoyo a la realización de cada tarea.
 - Criterios de evaluación: del proceso y del producto. Saber si se han logrado los objetivos.

MODELO DE PROCESO



LOS MODELOS DE PROCESOS, TAMBIÉN CONOCIDOS
COMO PARADIGMAS DE PROCESO, SON
CARACTERIZADOS DESDE DIFERENTES VISIONES O
PERSPECTIVAS ARQUITECTÓNICAS DE OTROS MODELOS.



NO EXISTE UN PROCESO IDEAL, DEPENDE DEL TIPO DE SISTEMA Y
DESDE UN PUNTO DE VISTA PERFECTIBLE ES POSIBLE DIRIGIR UN
PROYECTO DE SOFTWARE CON NUEVOS MÉTODOS Y TÉCNICAS.



MODELOS PRESCRIPTIVOS

LOS MODELOS DE PROCESO
PRESCRIPTIVO FUERON
PROPUESTOS
ORIGINALMENTE PARA
PONER ORDEN EN EL CAOS
DEL DESARROLLO DE
SOFTWARE.

- **MODELO EN CASCADA.**
- **MODELO DE PROCESO INCREMENTAL**
- **MODELO DE PROCESO EVOLUTIVO.**
- **MODELO EN ESPIRAL**
- **PROTOTIPO**
- **MODELO CONCURRENTE**
- **REUTILIZACIÓN DE CÓDIGO**

MODELOS DE PROCESOS ESPECIALIZADOS

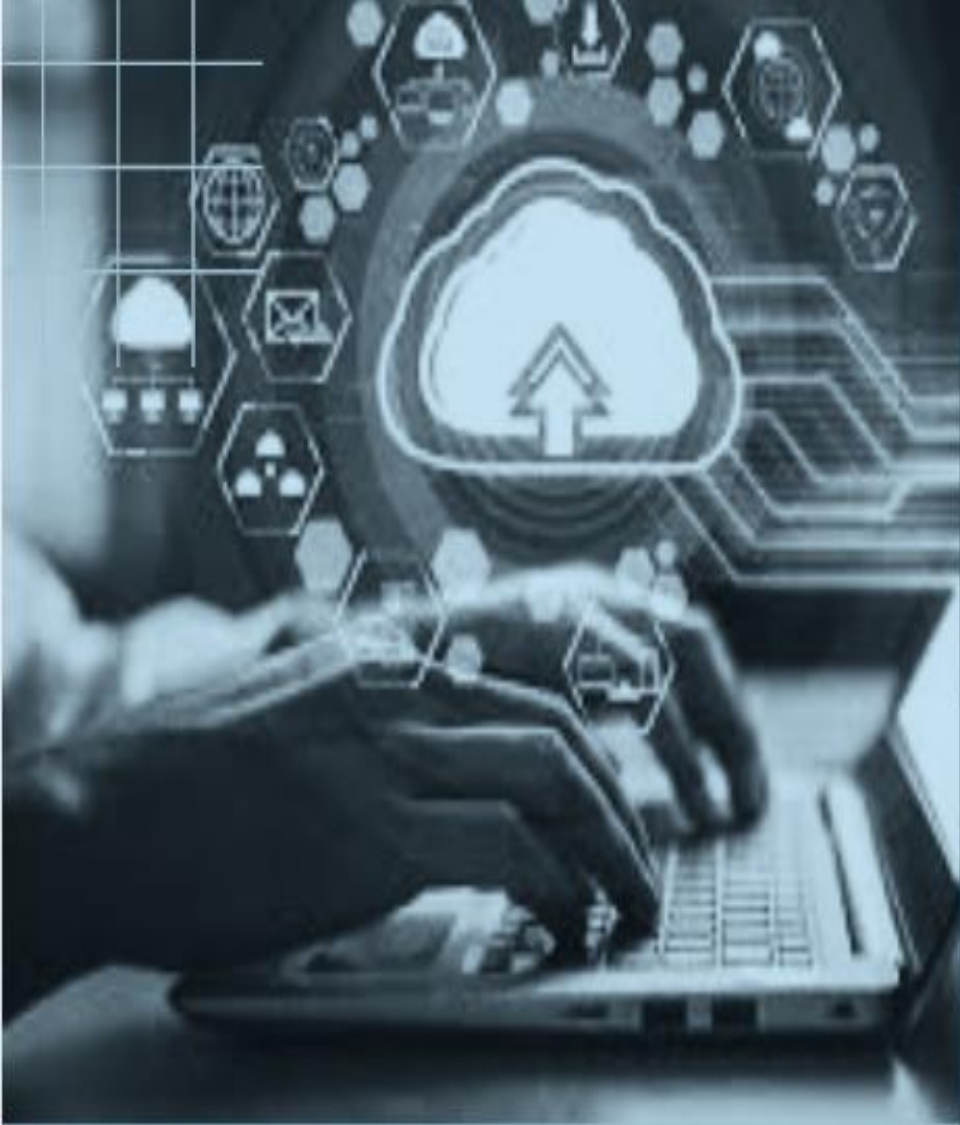
ESTOS MODELOS TIENDEN
A APLICARSE CUANDO SE
ELIGE UN ENFOQUE
ESPECIALIZADO O
DEFINIDO MUY
ESPECÍFICAMENTE.

- Desarrollo basado en componente.
- Desarrollo de Software orientado a aspectos.
- Proceso Unificado
- Modelo del proceso personal y del equipo.
- Tecnología del proceso.

AGILE



AGILIDAD



FILOSOFÍA DE LA AGILIDAD

- **LOS INDIVIDUOS Y SUS INTERACCIONES, SOBRE LOS PROCESOS Y LAS HERRAMIENTAS**
- **EL SOFTWARE QUE FUNCIONA, MÁS QUE LA DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA**
- **LA COLABORACIÓN CON EL CLIENTE, Y NO TANTO LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO**
- **RESPONDER AL CAMBIO, MEJOR QUE APEGARSE A UN PLAN.**



**AGILIDAD SIGNIFICA
ADAPTABILIDAD AL ENTORNO
EXTERIOR Y FLEXIBILIDAD
POR DENTRO.**

AGILIDAD



AGILIDAD

- UN EQUIPO ÁGIL ES DIESTRO Y CAPAZ DE RESPONDER DE MANERA APROPIADA A LOS CAMBIOS.
- UN EQUIPO ÁGIL RECONOCE QUE EL SOFTWARE ES DESARROLLADO POR INDIVIDUOS QUE TRABAJAN EN EQUIPO,
- Y QUE SU CAPACIDAD, SU HABILIDAD PARA COLABORAR, ES EL FUNDAMENTO PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO.



METODOLOGÍAS ÁGILES



KANBAN

COMENZAR AHORA CON LO QUE HAY
QUE HACER ~~§POER~~ COMO OBJETIVO
PEQUEÑOS CAMBIOS INCREMENTALES

- CADA MIEMBRO DEL EQUIPO ES UN
LÍDER MEJORAR DE FORMA
CONTINUA Y COLABORATIVA
- TODOS LOS IMPLICADOS VEN EL
PROCESO CLARAMENTE
- LIMITAR EL TRABAJO EN CURSO
- HACER VISIBLE EL TRABAJO
- VISUALIZAR EL FLUJO DE TRABAJO
- GESTIONAR EL FLUJO DE TRABAJO

LEAN



- UN ENFOQUE, MÁS QUE UNA METODOLOGÍA
- ELIMINAR EL DESPERDICIO
- LLEVAR LA SIMPLICIDAD AL MÁXIMO

HABILIDADES BLANDAS O SOFT SKILLS



Las habilidades blandas, del inglés *soft skills*, comprenden una serie de competencias sociales que facilitan a las personas la relación con sus semejantes.

Aunque están muy ligadas a la propia personalidad, pueden mejorarse y, pese a su carácter intangible, son muy valoradas por las empresas en la actualidad.

Entre ellas están la inteligencia emocional, la gestión del cambio o el pensamiento crítico.